

第四章 软件设计 选择题

共17题，含单选与多选。解析见同目录 第四章_软件设计_选择题解析.md。

1. 某项目总体设计阶段，工程师直接编写了"快速排序算法"的详细伪代码，并确定了排序模块内部使用的循环结构。这一做法：（ ）
 - A. 没有错误，总体设计可以编写算法细节
 - B. 越界到详细设计，总体设计只负责划分模块、确定模块间接口
 - C. 越界到编码阶段，因为写了伪代码
 - D. 越界到需求分析阶段
2. 详细设计阶段，某工程师的主要工作是确定模块A调用模块B时的接口参数。这一做法：（ ）
 - A. 没有越界，详细设计可以确定模块间接口
 - B. 越界到总体设计，确定模块间接口是总体设计的任务
 - C. 越界到编码阶段
 - D. 越界到测试阶段
3. 下列内聚类型中，内聚性最高的是：（ ）
 - A. 逻辑内聚
 - B. 时间内聚
 - C. 通信内聚
 - D. 功能内聚
4. 下列内聚类型中，内聚性最低的是：（ ）
 - A. 偶然内聚
 - B. 逻辑内聚
 - C. 时间内聚
 - D. 过程内聚
5. 下列耦合类型中，耦合性最低（最好）的是：（ ）
 - A. 数据耦合
 - B. 控制耦合
 - C. 内容耦合
 - D. 非直接耦合
6. 下列耦合类型中，耦合性最高（最差）的是：（ ）
 - A. 数据耦合
 - B. 公共耦合
 - C. 内容耦合
 - D. 控制耦合
7. 模块A以三种方式调用模块B：①传递学号（int类型）；②传递完整的Student结构体，但B只用了学号字段；③传递flag参数，B根据flag值决定执行哪段代码。这三种调用的耦合类型依次是：（ ）
 - A. 数据耦合、数据耦合、数据耦合
 - B. 特征耦合、数据耦合、控制耦合
 - C. 数据耦合、特征耦合、控制耦合
 - D. 数据耦合、控制耦合、特征耦合

8. 阅读以下伪代码：

```
模块A(flag, score) {  
    if (flag == 1)  
        return 计算平均(score);  
    else  
        return 找最大值(score);  
}
```



关于模块A与模块B（被A调用）之间的耦合类型，下列说法正确的是：（ ）

- A. 数据耦合，因为flag本质上也是一个数据参数
- B. 控制耦合，flag虽以数据形式传递，但其语义是控制信息
- C. 特征耦合，因为传递了参数
- D. 公共耦合，因为多个分支共享score

9. 方式1：模块A调用模块B时传递完整的Student结构体，B只使用其中的学号和姓名字段。
方式2：模块A调用模块B时只传递学号和姓名两个参数。

关于两种方式的耦合类型及优劣，下列说法正确的是：（ ）

- A. 方式1更好，传整个结构体更方便；两者都是数据耦合
- B. 方式2更好，是数据耦合；方式1是特征耦合
- C. 方式1更好，是数据耦合；方式2是特征耦合
- D. 两种方式都是特征耦合，无区别

10. 下列关于内聚和耦合的说法，正确的是：（ ）

- A. 内聚越高越好，耦合越高越好
- B. 内聚越低越好，耦合越低越好
- C. 内聚越高越好，耦合越低越好
- D. 内聚越低越好，耦合越高越好

11. 某系统设计中，模块A直接调用了B、C、D、E、F、G、H共7个下级模块（扇出7），而模块B只被A一个模块调用（扇入1）。关于这一设计，下列说法正确的是：（ ）

- A. 扇入太小应增加，扇出合理
- B. A的扇出过大（宜3-4个），应增加中间层模块进行分层管理；扇入则越大越好说明复用性高
- C. 设计合理，无需改进
- D. 应减少B的扇入以降低耦合

12. 某程序的流程图有8个节点和10条边。根据McCabe环形复杂度公式，该程序的环形复杂度 $V(G)$ 是？若采用基本路径法进行测试，至少需要多少个测试用例？（ ）

- A. $V(G)=2$ ，至少2个测试用例
- B. $V(G)=4$ ，至少2个测试用例
- C. $V(G)=4$ ，至少4个测试用例
- D. $V(G)=3$ ，至少3个测试用例

13. 阅读以下代码片段：

```
if (x > 0) {  
    处理正数;  
}  
goto L;  
while (y > 0) {  
    处理y;  
    L: 收尾;  
}
```

关于这段代码为何不符合结构程序设计，下列说法正确的是：（ ）

- A. goto从if块跳入while内部，破坏了if块的单入口单出口
- B. 代码同时使用了if和while两种控制结构，结构过多导致混乱
- C. 使用了goto跳转，破坏了程序整体的单入口单出口原则
- D. 没有使用for循环，控制结构不完整

14. 某代码含循环 `while(a>0){ if(b>0){ 处理1; } else { 处理2; } a--; }`，算得 $V(G)=3$ 。测试团队覆盖了3条独立路径后，发现仍无法保证覆盖所有可能的执行情况。其原因最可能是：（ ）

- A. 独立路径数不等于所有可执行路径数，循环执行次数不同会产生新的执行情况
- B. $V(G)$ 算错了，应该重新计算
- C. 应改用语句覆盖代替基本路径法
- D. 基本路径法本身无效，不能保证覆盖



15. 某模块内部完成两个操作：先按学号对学生成绩排序，再统计前10名的平均分。两个操作都作用于同一组成绩数据。该模块的内聚类型是：（ ）
- A. 顺序内聚
 - B. 过程内聚
 - C. 通信内聚
 - D. 功能内聚
16. 模块甲把"计算平均成绩"和"发送通知邮件"两个功能放在一起，无任何参数选择。模块乙把"计算平均成绩"和"找出最高分"两个功能放在一起，通过传入的flag决定执行哪个。甲、乙的内聚类型分别是：（ ）
- A. 甲是偶然内聚，乙是逻辑内聚
 - B. 甲是逻辑内聚，乙是偶然内聚
 - C. 甲是偶然内聚，乙是偶然内聚
 - D. 甲是逻辑内聚，乙是逻辑内聚
17. 模块A需要使用模块B的数据，但没有通过B提供的接口函数获取，而是直接访问了模块B内部的数组data[]并自行遍历。这一设计违反了哪个软件设计基本原理？（ ）
- A. 模块化
 - B. 抽象
 - C. 信息隐藏
 - D. 局部化

答案

1.B 2.B 3.D 4.A 5.D 6.C 7.C 8.B 9.B 10.C 11.B 12.C 13.C 14.A 15.C 16.A 17.C

